



VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMA

Bakalauro baigiamojo darbo planas

**TurtleBot Burger robotui skirtų patalpos
žemėlapių sudaymo algortimų palyginimas**

**Comparison of room mapping algorithms for the TurtleBot
Burger robot**

Gvidas Bačianskas

Darbo vadovas : prof. dr. Virginijus Marcinkevičius

Vilnius
2026

Turinys

1. Tyrimo objektas ir aktualumas	3
2. Darbo tikslas	3
3. Darbo uždaviniai ir laukiami rezultatai	3
4. Tyrimo metodai	4
5. Darbo atlikimo procesas	4
6. Aktualūs literatūros šaltiniai	5

1. Tyrimo objektas ir aktualumas

Mobilieji robotai vis plačiau naudojami namuose, logistikoje, aplinkos stebėjime bei paieškos ir gelbėjimo operacijose. Svarbiausios autonominių robotų funkcijos yra gebėjimas savarankiškai tyrinėti nepažįstamą aplinką ir tuo pačiu metu sudaryti jos žemėlapi.

Autonominio tyrinėjimo metu robotas turi pasirinkti, kur judėti toliau, siekiant kuo efektyviau ištirti aplinką. Tam naudojami įvairūs **aplinkos tyrinėjimo algoritmai**, kurie remiasi skirtingomis strategijomis, pavyzdžiui, ribos tarp ištirtos ir neištirtos aplinkos nustatymu, grafų paieškos metodais arba atsitiktinių medžių generavimo metodais.

Šiame darbe tyrimo objektas yra autonominio patalpų tyrinėjimo algoritmai mobiliam robotui **TurtleBot3 Burger**. Tyrime bus analizuojami penki skirtingi algoritmai. Jų veikimas bus įvertintas naudojant realų robotą ir **ROS2** programinę įrangą su **SLAM Toolbox** bei **Nav2** navigacijos sistema.

Tokio pobūdžio tyrimas leidžia palyginti skirtingų algoritmų efektyvumą realioje robotinėje sistemoje ir padeda nustatyti, kurie metodai yra tinkamiausi autonominio patalpų tyrinėjimo užduotims.

2. Darbo tikslas

Šio darbo tikslas – realioje roboto sistemoje realizuoti ir palyginti penkis patalpų tyrinėjimo algoritmus, skirtus mobiliam robotui TurtleBot3 Burger, įvertinant jų veikimo efektyvumą pagal pasirinktus eksperimentinius kriterijus.

3. Darbo uždaviniai ir laukiami rezultatai

Siekiant įgyvendinti darbo tikslą, numatomi šie uždaviniai:

1. Atlikti mokslinės literatūros analizę apie autonominio aplinkos tyrinėjimo metodus mobiliems robotams.
2. Išnagrinėti ROS2 robotinės sistemos architektūrą, Nav2 navigacijos paketą ir SLAM Toolbox lokalizavimo bei žemėlapio sudarymo sprendimus.
3. Paruošti realaus roboto TurtleBot3 Burger programinę ir techninę aplinką eksperimentams.
4. Realizuoti bei integruoti pasirinktus aplinkos tyrinėjimo algoritmus ROS2 aplinkoje.
5. Atlikti eksperimentinius tyrimus su realiu robotu skirtingose patalpų aplinkose.
6. Surinkti eksperimentinius duomenis ir įvertinti algoritmų veikimą pagal pasirinktus kriterijus (pvz., aplinkos tyrinėjimo laiką, roboto nuvažiuotą atstumą ir kitus parametrus).
7. Palyginti gautus rezultatus ir pateikti išvadas.

Laukiami darbo rezultatai – realizuoti penki aplinkos tyrinėjimo algoritmai, jų eksperimentinis įvertinimas realioje robotinėje platformoje ir gautų rezultatų palyginamoji analizė.

4. Tyrimo metodai

Tyrimas bus atliekamas naudojant **ROS2** robotikos programinę aplinką. Roboto navigacijai ir judėjimo planavimui bus naudojamas **Nav2** (Navigation2) paketas, o aplinkos žemėlapių sudarymui ir lokalizavimui – **SLAM Toolbox**. Eksperimentai bus atliekami naudojant **TurtleBot3 Burger** mobiliųjį robotą. Robotui judant aplinkoje bus kuriamas dvimatis patalpos žemėlapis.

Kiekvienas tyrimo algoritmas bus realizuotas kaip atskiras **ROS2 mazgas**, atsakingas už naujų tyrinėjimo tikslų generavimą ir jų perdavimą navigacijos sistemai. Algoritmų veikimo metu bus registruojami eksperimentiniai duomenys, įskaitant nuvažiuotą atstumą, tyrinėjimo laiką ir kitus parametrus.

5. Darbo atlikimo procesas

Darbo vykdymas planuojamas etapais pagal žemiau pateiktą grafiką.

- **Vasario mėn.**

Atliekama mokslinės literatūros analizė apie autonominio patalpų tyrinėjimo algoritmus, mobiliųjų robotų navigaciją, ROS karkasą ir SLAM metodus. Analizuojami pasirinkti algoritmai bei jų realizavimo principai.

- **Iki kovo mėnesio 17d.**

Paruošiama roboto darbo aplinka. Diegiama ir konfigūruojama ROS2 programinė įranga, OpenCR programinė aparatinė įranga, Nav2 navigacijos sistema bei SLAM Toolbox paketas. Paruošiamas TurtleBot3 Burger robotas eksperimentams.

- **Iki balandžio mėnesio 14d.**

Realizuojami pasirinkti aplinkos tyrinėjimo algoritmai. Kuriami ROS2 programiniai moduliai, integruojami su navigacijos sistema ir atliekamas pirminis algoritmų testavimas.

- **Iki balandžio mėnesio galo**

Atliekami eksperimentai su realiu robotu. Registruojami tyrimo duomenys, renkami roboto judėjimo ir aplinkos tyrinėjimo rodikliai.

- **Iki gegužės 18d.**

Atliekama eksperimentinių rezultatų analizė, lyginami algoritmų veikimo rodikliai ir formuluojamos išvados. Rašomas ir užbaigiamas bakalauro baigiamasis darbas.

6. Aktualūs literatūros šaltiniai

Rengiant darbą bus analizuojama mokslinė ir techninė literatūra, susijusi su autonominiu mobiliųjų robotų aplinkos tyrinėjimu, robotų navigacija bei programinėmis robotikos platformomis. Literatūros šaltiniuose nagrinėjami skirtingi patalpų tyrinėjimo algoritmai, jų veikimo principai ir taikymas autonominiuose robotuose.

Be to, bus analizuojama literatūra ir techninė dokumentacija apie ROS2 robotikos programinę aplinką, Nav2 navigacijos sistemą bei SLAM metodus, naudojamus aplinkos žemėlapiui sudaryti. Taip pat bus nagrinėjama informacija apie mobiliųjų robotą TurtleBot3 Burger ir jo taikymą robotikos tyrimuose bei eksperimentuose.

Pagrindiniai darbai aktualūs literatūros šaltiniai:

1. Yamauchi, B. (1997). A frontier-based approach for autonomous exploration.
2. Keidar, M., Kaminka, G. (2014). Efficient frontier detection for robot exploration.
3. Umari, H., Mukhopadhyay, S. (2017). Autonomous robotic exploration based on multiple rapidly-exploring random trees.
4. Carrillo, H. et al. (2017). Autonomous robotic exploration using information gain.
5. Cormen, T. H. et al. (2009). Introduction to Algorithms.
6. Siegwart, R., Nourbakhsh, I., Scaramuzza, D. (2011). Introduction to Autonomous Mobile Robots.
7. Macenski, S. et al. The Marathon 2: A Navigation System (Nav2).
8. Macenski, S., Jambrecic, I. SLAM Toolbox: SLAM for the Dynamic World.

Šių šaltinių analizė leis geriau suprasti pasirinktų algoritmų veikimo principus, jų realizavimo galimybes bei pritaikymą praktiniuose robotikos sprendimuose.